Exercices progressifs

E1 · Application directe. Un code est une suite de quatre chiffres choisis parmi $0, 1, \ldots, 9$. Les répétitions et le chiffre 0 en première position sont autorisés. Combien de codes contiennent au moins un 0 ?

E2 · Application et justification. Dix athlètes participent à une course sans ex æquo. Combien de podiums différents, avec une première, une deuxième et une troisième place, peut-on obtenir ?

E3 · Méthode à organiser. Parmi sept personnes distinctes, on forme un groupe de trois personnes contenant une personne désignée à l'avance. Combien de groupes peut-on former ?

E4 · Choix de stratégie. Sur un quadrillage, on part de $(0;0)$ pour atteindre $(4;3)$ en effectuant exactement quatre déplacements d'une unité vers la droite et trois vers le haut. Combien de chemins différents peut-on suivre ?

E5 · Synthèse ou démonstration. Une classe compte huit filles et sept garçons. Combien de groupes de quatre élèves contenant exactement deux filles peut-on former ?